

2026年上海市奉贤区中考化学一模



扫码听知识点和习题讲解

一、燃料与燃烧 (共13分)

1. (2026·上海奉贤·一模)

认识燃烧(已知:白磷着火点 30°C ,红磷着火点 260°C ;五氧化二磷有毒。)

(1) 图中铜片上的白磷燃烧,红磷不燃烧,得出燃烧条件之一是_____。

(2) 能说明燃烧需要“可燃物与氧气接触”的证据是_____。

(3) 白磷燃烧产物 P_2O_5 中磷元素的化合价是_____。

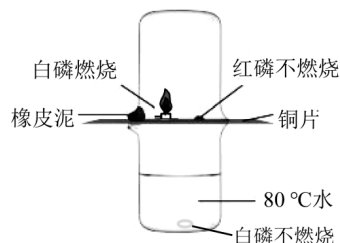
A. -5

B. -2

C. +2

D. +5

(4) 铜片上倒扣一个烧杯且烧杯槽口塞上橡皮泥,推测其作用。_____。



2. (2026·上海奉贤·一模)

调控燃烧

当天然气灶的火焰呈现黄色时,可以_____ (选填“调大”或“调小”)灶具的进风口,从而促进燃料充分燃烧;炒菜时如果油锅着火,可以用锅盖盖住锅口灭火。以上都是通过调控_____来实现的。

3. (2026·上海奉贤·一模)

家用燃料的变迁



(1) 图中所列家用燃料不属于化石燃料的是_____。

A. 柴草

B. 煤

C. 液化石油气

D. 天然气

(2) 煤主要含碳元素,还含有少量氮、硫等元素。直接燃烧煤可能会产生的空气污染物是_____。(不定项)

A. CO

B. CO_2

C. SO_2

D. PM_{10}

(3) 液化石油气主要成分 C_3H_8 燃烧的化学方程式: $\text{C}_3\text{H}_8 + 5\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 3\text{CO}_2 + 4\text{X}$, 其中 X 的化学式是_____。

(4) 关于家用燃料变迁理由的表述中,不合理的是_____。

A. 使用更便捷

B. 不易发生爆炸

C. 燃烧更充分

D. 减少大气污染

4. (2026·上海奉贤·一模)

煤矿井下的空气通常含有甲烷,不断鼓入新鲜空气是防止发生燃烧或爆炸的举措之一,其原理是通过_____使甲烷燃烧无法达到所需的条件。

二、碳中和(共14分)

5. (2026·上海奉贤·一模)

识“碳”

“碳达峰碳中和”的“碳”是指_____。

A. 碳元素

B. 碳原子

C. 碳单质

D. 二氧化碳

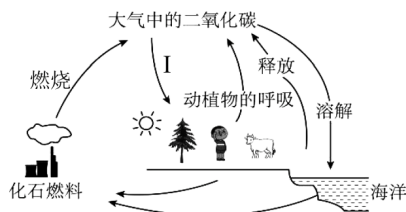
6. (2026·上海奉贤·一模)

寻“碳”

写出一条大气中二氧化碳的主要来源。_____。

7. (2026·上海奉贤·一模)

固“碳”



自然界中的碳循环简图

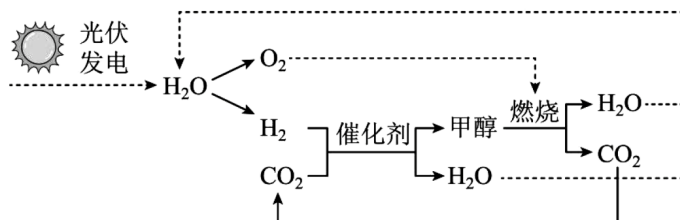
(1) 自然界中有多种途径捕集 CO_2 , 图中的 I 是利用植物_____进行捕集。

(2) 有研究表明每年约 20 亿吨的二氧化碳被海洋吸收, 二氧化碳除了溶于水, 还能与水反应, 写出该反应的化学方程式:_____。

8. (2026·上海奉贤·一模)

用“碳”

2023 年杭州亚运会主火炬燃料为“零碳”甲醇(CH_3OH),它是 CO_2 资源化利用的有效途径,利用废气中的 CO_2 热催化加氢合成,反应的基本原理为 $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ 。其制备和燃烧的循环过程如图所示。



- (1) 甲醇(CH_3OH)中碳元素的质量分数为_____。
- (2) 图中光伏发电是将太阳能转化为_____能。
- (3) 根据图中信息,写出甲醇燃烧的化学方程式:_____。
- (4) 若消耗 12t 氢气,理论上能捕集的 CO_2 质量是多少?(根据化学方程式列式计算)

- (5) “零碳”甲醇被称为“零碳”的原因是_____。

9. (2026·上海奉贤·一模)

甲烷和二氧化碳都是温室气体。下表为两种气体的温室效应指数及对地球温室效应的贡献百分比。

温室效应气体	温室效应指数	对温室效应贡献百分比
二氧化碳	1	55%
甲烷	21	15%

备注:温室效应指数是指以二氧化碳为基准,测定一定大气压每单位体积的气体所吸收的热量。

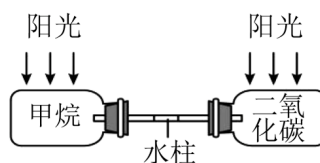
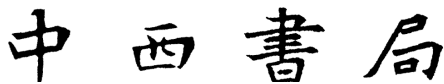


图 1

- (1) 用图 1 装置探究甲烷和二氧化碳两种气体的温室效果,相同体积的气体在相同的光照下照射一段时间后,水柱的变化情况是_____。
A. 向左移动 B. 向右移动 C. 保持不变
- (2) 二氧化碳的温室效应指数虽低于甲烷,但对地球温室效应的贡献却大于甲烷,主要原因在于_____。



$$\text{congruent} \quad B_{\text{max}} \quad \& \quad B_{\text{min}} \quad \& \quad \text{congruent} \quad B_{\text{max}}$$

王亚平老师在“天宫课堂”

(1) CH_3COONa 由 种元素组成。

A. 冰块

B. 面粉

C. 花生油

D. 氯化钠

(4)液体球结晶过程属于 (选填“物理”或“化学”)变化。

A. 溶液中溶质的质量一定减少

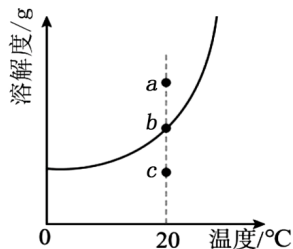
B. 溶液中溶剂的质量一定减少

C. 溶液中溶质的质量分数一定减小

D. 溶解度一定减小

温度(℃)	0	20	40	60	80
溶解度(g)	33	46.5	65.5	139	153

(8) 下图是醋酸钠的溶解度曲线, 20°C 时醋酸钠过饱和溶液的组成对应图中的 (选填“a”“b”或“c”) 点。



18. (2026 · 上海奉贤 · 一模)

A. 两种元素都属于金属元素

B. 钠原子的质量比钾原子的质量大

C. 钾元素的相对原子质量为 39.10

D. 两种元素的本质区别是质子数不同

11 Na 钠 22.99	19 K 钾 39.10
---------------------	--------------------

19. (2026·上海奉贤·一模)

氢氧化钾和氢氧化钠化学性质相似,原因是水溶液中均可离解出_____ (填写名称)。

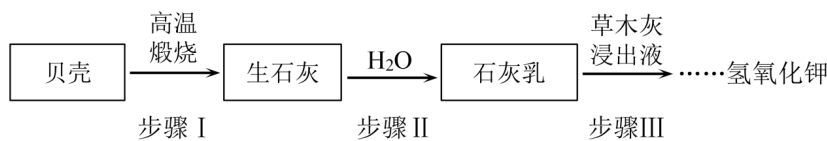
20. (2026·上海奉贤·一模)

推测氢氧化钾的化学性质,其中合理的是_____。(不定项)

- A. 水溶液能使紫色石蕊试液变红
- B. 能与铁反应
- C. 能与硫酸铜溶液反应
- D. 能与硫酸反应

21. (2026·上海奉贤·一模)

古法制备氢氧化钾,通常以贝壳(主要成分:碳酸钙)、草木灰(主要成分:碳酸钾)和水为原料。主要步骤如下图。



- (1) 草木灰是古代农业中应用广泛的_____。
A. 氮肥 B. 磷肥 C. 钾肥
- (2) 高温煅烧前需将贝壳粉碎成小块,其目的是_____。
- (3) 步骤 II 中发生反应的基本类型是_____。
A. 化合反应 B. 分解反应
C. 置换反应 D. 复分解反应
- (4) 得到的石灰乳属于_____。
A. 溶液 B. 悬浊液 C. 乳浊液
- (5) 步骤 III 中主要发生的是复分解反应,写出该反应的化学方程式:_____。
_____。
- (6) 流程中可以循环利用的物质是_____。(填化学式)
- (7) 利用上述方法制备的氢氧化钾中通常含有杂质。某化学小组设计了如下方案进行探究:

实验目的	实验方案	实验现象	结论
探究氢氧化钾样品中杂质成分	取少量样品溶于水,滴加碳酸钠溶液。	无明显现象	氢氧化钾样品中不含①_____。
	取少量样品溶于水,②_____。	有气泡产生	氢氧化钾样品中含有碳酸钾。

反思:小组同学认为样品中的碳酸钾有可能是因存放不当产生的,请分析原因。

③_____。

2026年上海市奉贤区中考化学一模

一、燃料与燃烧 (共13分)

- 【答案】(1) 物质的温度达到着火点
(2) 铜片上的白磷燃烧,水中的白磷不燃烧
(3) D
(4) 防止产生的五氧化二磷扩散到空气中污染空气
- 【答案】调大; 氧气的量
- 【答案】(1) A (2) ACD (3) H₂O(写名称不对) (4) B
- 【答案】降低甲烷的浓度

二、碳中和 (共14分)

- D
- 【答案】化石燃料燃烧/动植物的呼吸
- 【答案】(1) 光合作用
(2) $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{光照}} \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2$
- 【答案】(1) $\frac{12}{32}$
(2) 电
(3) $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$
(4) 解:设能捕集的 CO₂ 的质量 x t
$$\begin{array}{ccc} \text{CO}_2 & + & 3\text{H}_2 \\ 44 & & 6 \\ x & & 12 \end{array} \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$$
$$\frac{44}{x} = \frac{6}{12}$$
$$x = 88$$

(5) 合成一定质量的甲醇所消耗的二氧化碳的量,与该质量的甲醇完全燃烧时生成的二氧化碳的量相等
- 【答案】(1) B
(2) CO₂ 在大气中的浓度远高于 CH₄

三、“点水成冰” (共9分)

- 10-17. 【答案】(1) 4

- (2) D
- (3) 放热
- (4) 物理
- (5) AC
- (6) 加水/升温
- (7) 106.5
- (8) a

四、古法制氢氧化钾 (共14分)

18. B
19. 【答案】氢氧根离子
20. 【答案】CD

21. 【答案】(1) C

(2) 增大接触面积,使反应更充分

(3) A

(4) B

(5) $\text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{K}_2\text{CO}_3 = \text{CaCO}_3 \downarrow + 2\text{KOH}$

(6) CaCO_3

(7) ① $\text{Ca}(\text{OH})_2$

② 滴加过量的稀盐酸

③ KOH 与空气中的 CO_2 反应生成 K_2CO_3